

Plateforme de Cartes de Fidélité – Spécifications Fonctionnelles

Sep 25, 2026

1. Objectif et périmètre

Objectif : fournir une plateforme web permettant de gérer le cycle de vie complet des cartes de fidélité physiques — de leur activation en agence à l'utilisation des réductions chez les partenaires affiliés — avec traçabilité complète des opérations.

Périmètre MVP :

- Gestion des cartes (activation, statut, expiration à 1 an)
- Gestion des utilisateurs titulaires
- Gestion des partenaires et de leur taux de réduction
- Vérification de carte + validation OTP côté partenaire
- Historique et traçabilité des transactions
- Alertes et notifications d'expiration de carte (in-app + SMS), à J-3, J-2 et J-1 mois
- Trois espaces applicatifs : Administration, Agent, Partenaire

Hors périmètre MVP (voir section Évolutions futures) : QR Code, espace utilisateur final, renouvellement en ligne, statistiques avancées, exports automatisés.

Contraintes techniques de départ :

- Interface mobile-first (l'espace Partenaire sera très majoritairement utilisé sur smartphone/tablette)
- Dépendance critique à un prestataire SMS pour l'envoi des OTP

2. Acteurs et rôles

Rôle	Description	Accès
Super Admin / Admin	Pilote l'ensemble de la plateforme : utilisateurs, cartes, partenaires, offres, statistiques, paramètres	Espace Administration
Agent	Personnel en agence chargé de l'activation des cartes physiques lors de l'enregistrement des titulaires	Espace Agent

Rôle	Description	Accès
Partenaire (compte)	Commerce/établissement affilié qui accorde les réductions ; peut avoir plusieurs employés/opérateurs rattachés à un même compte partenaire	Espace Partenaire
Titulaire de carte	Le client final, porteur physique de la carte — n'a pas de compte applicatif au MVP (identifié uniquement via son numéro de carte et son téléphone pour l'OTP)	Aucun accès direct au MVP

Remarque : prévoir dès la modélisation qu'un partenaire puisse avoir plusieurs utilisateurs opérateurs (ex. plusieurs caissiers dans un même magasin), même si le MVP ne gère qu'un compte partenaire = un utilisateur.

3. Espace Administration

Gestion des utilisateurs (titulaires)

- Créer / consulter / modifier / désactiver une fiche titulaire
- Recherche par nom, téléphone, numéro de pièce d'identité, numéro de carte
- Historique des cartes associées à un titulaire (cas de renouvellement, perte, remplacement)

Gestion des cartes

- Créer / modifier / désactiver un compte partenaire
- Rattacher un ou plusieurs utilisateurs opérateurs à un partenaire
- Définir les informations du partenaire (nom commercial, secteur, localisation, contact)
- Enregistrer le taux de réduction du partenaire (ex. -15%) dès la création du compte

Gestion du taux de réduction

- Chaque partenaire dispose d'un taux de réduction unique, défini à son enregistrement (ex. -15%)
- L'admin peut modifier ce taux à tout moment (effet immédiat sur les prochaines transactions)
- Historique des modifications de taux conservé pour audit
- Évolution possible : plusieurs offres simultanées par partenaire (hors MVP, voir section Évolutions futures)

Gestion des offres de réduction

- Créer / modifier / désactiver une offre par partenaire (taux ou montant de réduction, conditions, période de validité)

- Un partenaire peut avoir plusieurs offres actives simultanément

Gestion des activations

- Vue de toutes les activations réalisées, filtrable par agent, par période, par agence
- Possibilité d'annuler/invalidier une activation erronée

Transactions et historique

- Liste complète des transactions de réduction (titulaire, partenaire, montant/taux, date, statut)
- Filtres par période, partenaire, agent, titulaire, statut

Statistiques

- Nombre de cartes actives / activées sur une période
- Volume de transactions par partenaire, par période
- Taux d'utilisation des cartes (cartes activées jamais utilisées vs actives)

Paramètres

- Gestion des rôles et permissions
- Paramétrage du fournisseur SMS (clé API, expéditeur)
- Paramétrage de la durée de validité de l'OTP et du nombre de tentatives autorisées
- Gestion des agences (si multi-agences)

4. Espace Agent

Activation d'une carte

- Saisie du numéro de carte physique
- Saisie des informations du titulaire : nom, prénom, numéro de téléphone, numéro de pièce d'identité, date d'expiration de la carte
- Vérification préalable : le numéro de carte n'est pas déjà activé, le titulaire n'a pas déjà une carte active (règle à confirmer — voir section Règles de gestion)
- Validation et activation → association carte/titulaire enregistrée

Consultation

- Recherche d'une carte par numéro ou par titulaire
- Historique des activations réalisées par l'agent connecté

Gestion courante

- Signalement d'une carte perdue/volée (transmission à l'admin pour blocage, ou blocage direct selon le niveau de droit accordé)

- Correction d'une erreur de saisie récente (fenêtre de temps à définir, sinon passage par l'admin)

Hors périmètre agent : l'agent n'a pas accès aux statistiques globales, à la gestion des partenaires, ni à la gestion des offres.

5. Espace Partenaire

Vérification de carte

- Saisie du numéro de carte présenté par le titulaire
- Affichage du statut (valide / expirée / suspendue / inconnue) — sans exposer les données personnelles du titulaire à ce stade
- Si valide : déclenchement automatique de l'envoi d'un OTP par SMS au numéro associé

Validation de la réduction

- Saisie de l'OTP reçu par le titulaire
- Le taux de réduction du partenaire s'applique automatiquement (pas de sélection manuelle d'offre au MVP)
- Confirmation → enregistrement de la transaction, ajout à l'historique

Consultation de l'historique

- Liste des transactions réalisées par le partenaire (date, montant/taux, opérateur ayant validé)
- Filtres par période

Exigence UX prioritaire : ce parcours (vérification → OTP → validation) doit être exécutable en quelques secondes sur mobile, en conditions de magasin (un seul écran par étape, gros boutons, retour clavier numérique pour la saisie du numéro de carte et de l'OTP).

6. Cycle de vie de la carte

1. **Non activée** — la carte physique existe (pré-imprimée avec un numéro), mais n'est associée à personne
2. **Active** — après activation en agence, la carte est valable 1 an à compter de sa date d'activation, associée à un titulaire, utilisable chez les partenaires
3. **Expirée** — la durée d'un an est dépassée ; la carte ne peut plus être utilisée pour une réduction
4. **Suspendue** — bloquée temporairement par l'admin (litige, vérification en cours)
5. **Révoquée/Bloquée** — perte, vol ou fraude ; blocage définitif

Règle de renouvellement : une carte expirée n'est pas réactivable — le titulaire doit acquérir une nouvelle carte physique (achat de renouvellement), activée en agence comme une nouvelle carte et liée au même titulaire. Le numéro de carte est donc unique à vie ; l'historique de l'ancienne carte reste consultable et rattaché au titulaire.

7. Processus de validation d'une réduction (flux OTP)

1. Le partenaire saisit le numéro de carte dans son espace
2. La plateforme vérifie : existence de la carte, statut (active), validité (non expirée)
3. Si la carte est invalide → message d'erreur explicite (expirée / suspendue / inconnue), fin du parcours
4. Si la carte est valide → génération d'un OTP à usage unique, envoi par SMS au numéro associé au titulaire
5. Le partenaire saisit l'OTP transmis oralement par le titulaire
6. La plateforme vérifie l'OTP : correspondance, non-expiration (délai court, ex. 3 à 5 minutes), nombre de tentatives restant
7. Si l'OTP est correct → la réduction est enregistrée, la transaction est ajoutée à l'historique, confirmation affichée au partenaire
8. Si l'OTP est incorrect → message d'erreur, décrémentation du compteur de tentatives ; au-delà du seuil, l'OTP est invalidé et il faut relancer une nouvelle vérification de carte

Règles de sécurité associées :

- Limitation du nombre de demandes d'OTP par carte sur une fenêtre de temps (anti-spam/anti-harcèlement du titulaire)
- Expiration courte de l'OTP
- Un OTP est à usage unique — invalidé après une tentative réussie ou après expiration
- La transaction n'est créée qu'après validation de l'OTP, jamais avant (pas de réduction accordée sur simple vérification de carte)

8. Règles de gestion et cas particuliers

Points à trancher avec le commanditaire avant de figer le modèle de données :

- **Un titulaire peut-il avoir plusieurs cartes actives simultanément** (ex. carte perdue puis remplacée — l'ancienne doit-elle être révoquée automatiquement) ?
- **Que se passe-t-il si le numéro de téléphone du titulaire change** ? Qui peut le mettre à jour (agent, admin) et avec quelle vérification ?
- **Les offres de réduction sont-elles cumulables** ou un titulaire ne peut-il utiliser qu'une offre par passage chez un partenaire ?

- **Y a-t-il une limite d'utilisation** (ex. une réduction par jour/semaine par titulaire chez un même partenaire) pour éviter les abus ?
- **Qui peut annuler une transaction déjà validée** (erreur de saisie du partenaire) et sous quelles conditions (délai, validation admin) ?
- **La pièce d'identité est-elle revérifiée** à chaque usage ou uniquement à l'activation ?

9. Traçabilité et historisation

Chaque opération sensible doit être journalisée avec, au minimum : qui (utilisateur/agent/partenaire), quoi (action), quand (horodatage), sur quelle entité (carte/transaction concernée), et le résultat.

Événements à tracer :

- Activation de carte (agent, date, titulaire, carte)
- Changement de statut de carte (qui, ancien statut, nouveau statut, motif)
- Demande d'OTP (carte, partenaire, date, résultat de l'envoi SMS)
- Tentative de validation d'OTP (réussie ou échouée, carte, partenaire)
- Transaction validée (titulaire, partenaire, offre appliquée, montant/taux, date)
- Modifications administratives sur les comptes utilisateurs, partenaires, offres

Ces journaux doivent être consultables et filtrables depuis l'espace Administration (section 3), et conservés sans possibilité de suppression manuelle (append-only) pour garantir la fiabilité de l'audit.

10. Notifications et alertes d'expiration

Objectif : anticiper l'expiration des cartes (durée d'1 an) pour inciter au renouvellement avant la perte du bénéfice.

Déclenchement des alertes

- Date d'expiration calculée automatiquement = date d'activation + 1 an
- Génération d'une alerte à J-3 mois, J-2 mois et J-1 mois avant l'expiration (tâche planifiée)
- Une alerte par palier et par carte, jamais répétée dans le même palier

Canaux de notification

- Notification in-app côté admin/agent : vue dédiée des cartes proches de l'expiration
- SMS envoyé au numéro associé à la carte à chacun des trois paliers (J-3, J-2, J-1 mois)
- Notification in-app côté titulaire dès que l'espace utilisateur existera (voir section Évolutions futures)

Contenu du SMS : rappel du numéro de carte, de la date d'expiration, et si disponible du point de vente/agence le plus proche pour le renouvellement.

Suivi administratif

- Vue dédiée en Administration listant les cartes par palier d'expiration (3 mois / 2 mois / 1 mois / expirées)
- Journalisation de chaque notification envoyée (date, canal, statut de livraison), voir section Traçabilité

Point à trancher : le renouvellement peut-il être initié en ligne (pré-commande) ou reste-t-il uniquement un passage en agence ?

11. Évolutions futures (hors périmètre MVP)

- **QR Code** sur la carte, en complément ou remplacement de la saisie manuelle du numéro chez le partenaire
- **Espace utilisateur final** : consultation par le titulaire de ses avantages, de son historique, et réception in-app des alertes d'expiration (nécessitera un compte et une authentification côté titulaire)
- **Renouvellement en ligne** : pré-commande d'une nouvelle carte avant expiration, sans passage obligatoire en agence
- **Offres multiples** : plusieurs taux ou promotions simultanées par partenaire, au-delà du taux unique du MVP
- **Statistiques avancées** : tableaux de bord partenaires, comparatifs, tendances d'usage
- **Exports de données** : exports CSV/Excel des transactions et statistiques pour l'administration
- **Application mobile native** (si le mobile-first web ne suffit plus, notamment pour l'espace partenaire en usage intensif)